Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗВІТ

до лабораторної роботи №1

з дисципліни “ІТ в менеджменті”

на тему:

Когортний аналіз

Виконав

Студент четвертого курсу

Групи ТТП-41

Факультету комп’ютерних наук та кібернетики

Назарій ЯГОТІН

Київ, 2026

Постановка задачі

Компанія розробляє мобільний додаток, який монетизується за рахунок внутрішніх покупок. Необхідно розрахувати, використовуючи дані з наданих файлів `Installs` та `Revenue Cohort`, такі показники:

1. Скільки компанія заробляє з одного користувача за 3 місяці з моменту встановлення додатку?

2. Скільки компанія заробляє з одного користувача за 1 рік на момент встановлення продукту?

Результати виконання

Для розрахунку було проведено аналіз на основі об'єднаних даних щодо кількості встановлень та доходу по тижнях.

ARPU за 3 місяці (13 тижнів, з 0-го по 12-й тиждень включно): Розрахунок здійснювався на основі фактичних даних тих когорт, які існують у додатку щонайменше вказаний період. Загальний накопичений дохід цих когорт було поділено на сумарну кількість їх встановлень.

Фактичний ARPU за 3 місяці становить: $0.1627

ARPU за 1 рік (52 тижні): Оскільки наявні дані охоплюють лише 44 тижні, для розрахунку річного показника було застосовано екстраполяцію. На основі накопичувального доходу (Cumulative ARPU) для кожного тижня було побудовано модель лінійної регресії з логарифмічною трансформацією часу (індустріальний стандарт для розрахунку LTV):

$$y = 0.0546 \cdot \ln(x) + 0.0347$$

Модель показала високу точність опису даних (коефіцієнт детермінації $R^2 = 0.9665$). Підставивши у формулу значення 51-го індексу (що відповідає 52-му тижню), було отримано річний прогноз.

Прогнозований ARPU за 1 рік становить: $0.2494

Нижче наведено графік, що демонструє фактичне зростання Cumulative ARPU та лінію логарифмічного тренду, яка використовувалась для прогнозування:

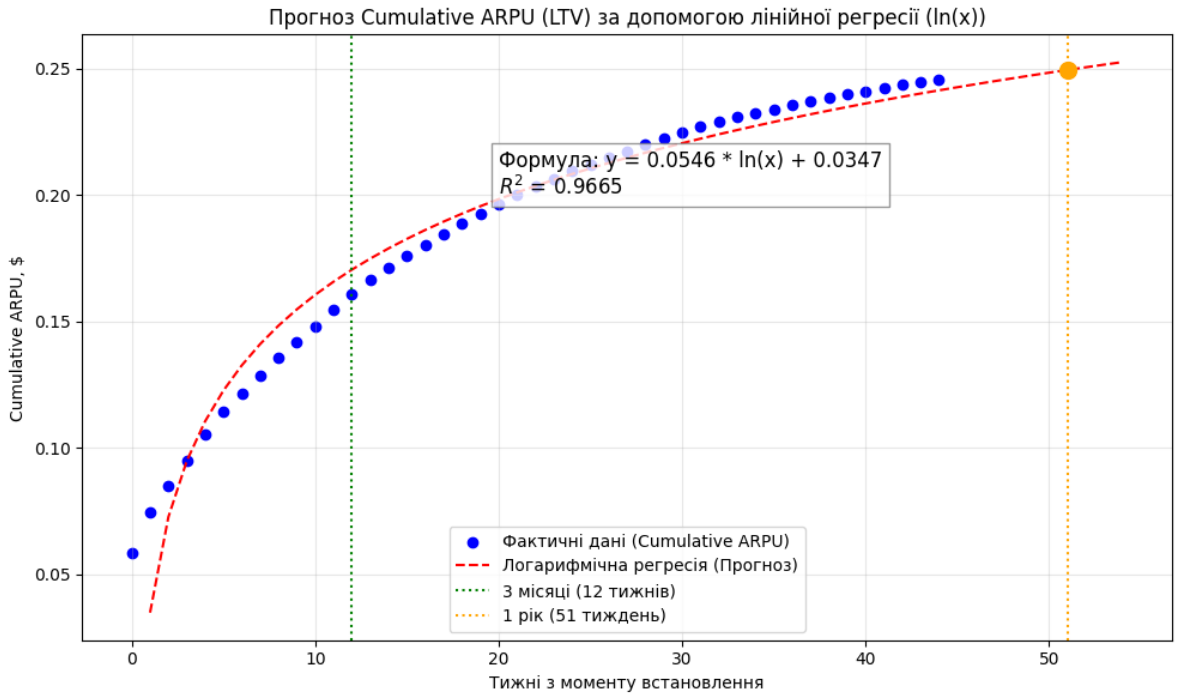

Рис. 1: Прогноз Cumulative ARPU за допомогою лінійної регресії

Висновки

Проведений когортний аналіз показує, що монетизація користувачів має класичний логарифмічний тренд загасання. За перші три місяці компанія генерує в середньому **$0.16** доходу з одного користувача. Математичне моделювання з високим ступенем достовірності ($R^2 \approx 0.97$) прогнозує, що до кінця першого року життєвого циклу користувача цей показник досягне **$0.25**.

Додаток 1. Код програми

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score

installs = pd.read_csv('Installs.csv')
installs.columns = ['Cohort', 'Installs']

revenue_raw = pd.read_csv('Revenue Cohort.csv', header=None)

revenue = revenue_raw.iloc[2:].copy()
revenue.drop(columns=[1], inplace=True)

week_cols = [str(int(x)) for x in revenue_raw.iloc[0, 2:].values if pd.notna(x)]
revenue = revenue.iloc[:, :len(week_cols)+1]
revenue.columns = ['Cohort'] + week_cols

revenue['Cohort'] = revenue['Cohort'].astype(int)

for c in week_cols:
    revenue[c] = revenue[c].astype(str).str.replace('$', '', regex=False)\
                                        .str.replace('\xa0', '', regex=False)\
                                        .str.replace(' ', '', regex=False)\
                                        .str.replace(',', '.', regex=False)
    revenue[c] = pd.to_numeric(revenue[c], errors='coerce')

df = pd.merge(revenue, installs, on='Cohort')

cols_3m = [str(i) for i in range(13)]
df_3m = df.dropna(subset=cols_3m)

total_installs_3m = df_3m['Installs'].sum()
total_rev_3m = df_3m[cols_3m].sum().sum()

arpu_3m = total_rev_3m / total_installs_3m
```

```
cumulative_arpu = []
weeks = []

for w in range(len(week_cols)):
    col = str(w)
    valid_cohorts = df.dropna(subset=[col])
    if len(valid_cohorts) > 0:
        rev_sum = valid_cohorts[col].sum()
        inst_sum = valid_cohorts['Installs'].sum()
        arpu_w = rev_sum / inst_sum

        if w == 0:
            cumulative_arpu.append(arpu_w)
        else:
            cumulative_arpu.append(cumulative_arpu[-1] + arpu_w)
        weeks.append(w)

x = np.array(weeks[1:])
y = np.array(cumulative_arpu[1:])
x_log = np.log(x).reshape(-1, 1)

model = LinearRegression()
model.fit(x_log, y)
y_pred = model.predict(x_log)

a = model.coef_[0]
b = model.intercept_
r2 = r2_score(y, y_pred)

arpu_1y = model.predict(np.log([[51]]))[0]

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(weeks, cumulative_arpu, color='blue', label='Фактичні дані
↪  (Cumulative ARPU)')

x_plot = np.arange(1, 55)
y_plot = model.predict(np.log(x_plot.reshape(-1, 1)))
```

```
plt.plot(x_plot, y_plot, color='red', linestyle='--', label='Логарифмічна
↪  регресія (Прогноз)')

plt.axvline(x=12, color='green', linestyle=':', label='3 місяці (12 тижнів)')
plt.axvline(x=51, color='orange', linestyle=':', label='1 рік (51 тиждень)')
plt.scatter([51], [arpu_1y], color='orange', s=100, zorder=5)

formula = f"Формула: y = {a:.4f} * ln(x) + {b:.4f}\n$R^2$ = {r2:.4f}"
plt.text(20, 0.20, formula, fontsize=12, bbox=dict(facecolor='white', alpha=0.8,
↪  edgecolor='gray'))

plt.title('Прогноз Cumulative ARPU (LTV) за допомогою лінійної регресії (ln(x))')
plt.xlabel('Тижні з моменту встановлення')
plt.ylabel('Cumulative ARPU, $')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('arpu_forecast.png')

print(f"ARPU 3 місяці: ${arpu_3m:.4f}")
print(f"Прогноз ARPU 1 рік: ${arpu_1y:.4f}")
```